中学2年　JH-MATH-G2-U01　式の計算

授業プリント 式の計算　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜単項式と多項式・多項式の加減・単項式の乗除・等式の変形

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：文字式の表し方と一次式の加減ができること。同類項をまとめる・分配法則でかっこをはずす計算の土台になる。 JH-MATH-G1-U02
- 正の数・負の数：正の数・負の数の四則計算と累乗ができること。係数の計算や $(-2x)^3$ のような累乗の符号の判断に使う。 JH-MATH-G1-U01
- 一次方程式：等式の性質を使って一次方程式を解けること。等式の変形は、方程式を解く手順と同じ考え方で行う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 分配法則 $a(b+c)=ab+ac$ を使ってかっこをはずせる（1年の文字式）。
- 同類項をまとめて一次式の加法・減法ができる。
- 正の数・負の数の乗法・除法と累乗の符号を正しく判断できる。
- 等式の性質（両辺に同じ数を加える・ひく・かける・わる）を使える。

発展・応用への接続

- 連立方程式：多項式の加減と等式の変形を使って、連立方程式を加減法・代入法で解く。 JH-MATH-G2-U02
- 一次関数：等式の変形で $ax+by=c$ を y について解き、一次関数のグラフとして読む。 JH-MATH-G2-U03
- 式の展開と因数分解：単項式と多項式の乗法を広げて、式の展開・因数分解へ進む。 JH-MATH-G3-U01
- 数と式：高校の数と式で、多項式の展開・因数分解や式の値の計算を発展させる。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

1. 単項式・多項式・項・係数・次数の意味を理解し，多項式の加法・減法を同類項をまとめて計算できる。
2. 単項式の乗法・除法を，係数どうし・文字どうしに分けて正しく計算でき，式の値を工夫して求められる。
3. 等式を目的の文字について解くことができ，文字式を使って数の性質を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：カレンダーの数の性質	10分	カレンダーで縦に並ぶ3つの数の和がいつも3の倍数になる理由を問う
単項式と多項式・次数	10分	用語の確認（項・係数・次数）
多項式の加法・減法	20分	同類項をまとめる，ひく式のかっこのはずし方，分数をふくむ式（例題1）
単項式の乗法・除法	20分	係数と文字に分けて計算する，除法は逆数をかける（例題2）
等式の変形	15分	目的の文字について解く（例題3）
文字式による説明	15分	整数の表し方と説明の書き方（導出）
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入　カレンダーの数のふしぎ

カレンダーで縦に並んだ3つの数（たとえば 5，12，19）の和を求めると 36 になる。ほかの場所でも，和はいつも3の倍数になる。いくつか例を調べるだけでは「いつも」とはいえない。文字式を使えば，どの場所でも成り立つことを説明できる。この単元では，そのための式の計算を身につける。

- 真ん中の数を n とすると，3つの数は $n-7$，n，$n+7$ と表せる。
- 和は $(n-7)+n+(n+7)=3n$ となり，3の倍数であることがわかる。

口頭で解説すべきポイント

- まず生徒にいくつか例を計算させ，「いつも成り立つ」と言い切るには何が足りないかを考えさせる。
  発問：10個の例で成り立てば，いつも成り立つといえるか。
  予想される反応：いえない。すべての場合を表す文字式が必要。
  タイミング：導入の5分

定義　単項式・多項式と次数

数や文字をかけ合わせただけの式を単項式，単項式の和の形で表された式を多項式という。多項式の1つ1つの単項式を項という。

$$3x^2y \text{ の次数は } 2+1=3, \qquad 4a^2-3ab+5 \text{ は2次式}$$

使える条件・注意

- 単項式の次数：かけ合わされている文字の個数。
- 多項式の次数：各項の次数のうちで最も大きいもの。
- 同類項：文字の部分が同じ項。$3xy$ と $-5xy$ は同類項だが，x^2y と xy^2 は同類項ではない。

口頭で解説すべきポイント

- x^2 と $2x$ が同類項でないことを，$x=3$ を代入して値を比べさせて確認する。
  発問：x^2+2x は $3x^3$ や $3x^2$ にまとめられるか。
  予想される反応：まとめられない。文字の部分がちがう。
  注意：次数のちがう項をまとめる誤りが多い。

定理・公式　多項式の加法・減法と単項式の乗法・除法

どの計算も，1年で学んだ分配法則と，数の乗法・除法の決まりを文字の部分にまで広げたものである。

$$-(a-b)=-a+b, \qquad A\div B=A\times\frac{1}{B}, \qquad x^m\times x^n=x^{m+n}$$

使える条件・注意

- ひく式は，かっこをはずすときにすべての項の符号を変える。
- 単項式の乗法は，係数の積に文字の積をかける。
- 単項式の除法は，わる式の逆数をかける乗法になおすか，分数の形にして約分する。
- 乗法と除法の混じった式は，1つの分数の形にまとめてから約分するとよい。

証明

1. $x^2 \times x^3 = (x \times x) \times (x \times x \times x)$ なので，x を $2+3=5$ 個かけた x^5 になる。
2. $-(a-b)$ は $(-1) \times (a-b)$ であり，分配法則から $-a+b$ となる。
3. $6x^2y \div 3x = \dfrac{6 \times x \times x \times y}{3 \times x} = 2xy$ のように，分数にして共通な文字を約分できる。

口頭で解説すべきポイント

- 除法で $\dfrac{2}{3}x$ でわるときは，逆数が $\dfrac{3}{2x}$ であり $\dfrac{3}{2}x$ ではないことを強調する。
  注意：逆数を $\dfrac{3}{2}x$ とする誤りが多い。
  タイミング：除法の説明の直後
- 累乗の符号：$(-2x)^3 = -8x^3$，$-2x^3$ との区別を確認する。
  発問：$(-2x)^2$ と $-2x^2$ はどうちがうか。
  予想される反応：前者は $4x^2$，後者は $-2x^2$。

導出 文字式で整数の性質を説明する

説明は「文字で表す → 計算する → 2×（整数）の形にする → 結論」の順に書く。

導出

1. ［例］2つの奇数の和は偶数になることを説明する。
2. m, n を整数とすると，2つの奇数は $2m+1$, $2n+1$ と表せる（2つの奇数は同じとは限らないので別の文字を使う）。
3. 和は $(2m+1)+(2n+1) = 2m+2n+2 = 2(m+n+1)$。
4. $m+n+1$ は整数なので，$2(m+n+1)$ は偶数である。
5. したがって，2つの奇数の和は偶数である。

口頭で解説すべきポイント

- 「$m+n+1$ は整数なので」の一文を書き落とさないよう指導する。この一文があって初めて偶数と言える。
  発問：なぜ $2(m+n+1)$ は偶数と言えるのか。
  予想される反応：$m+n+1$ が整数だから。
- 2つの奇数を $2n+1$, $2n+1$ と同じ文字で表すと，同じ奇数の場合しか説明できないことに気づかせる。
  注意：同じ文字を使う誤りが多い。

例題 例題1　分数をふくむ多項式の減法

$\dfrac{3x+y}{2}-\dfrac{x-2y}{3}$ を計算しなさい。

思考の糸口：分子をかっこでくくってから通分し，ひく式の符号に注意する。

1. 通分する：$\dfrac{3(3x+y)-2(x-2y)}{6}$。
2. 分子のかっこをはずす：$\dfrac{9x+3y-2x+4y}{6}$。
3. 同類項をまとめる：$\dfrac{7x+7y}{6}$。

答　$\dfrac{7x+7y}{6}$

よくある誤り	正しい考え方
$-2(x-2y)$ を $-2x-4y$ とする	$-2\times(-2y)=+4y$。ひく式はすべての項の符号が変わる
答えを $7x+7y$ とする	式の計算では分母を消せない。$\dfrac{7x+7y}{6}$ のまま答える

口頭で解説すべきポイント

- 方程式ではないので，分母をはらって $9x+3y-2x+4y$ のように答えてはいけないことを確認する。
  注意：方程式の「分母をはらう」と混同しやすい。

例題 例題2　乗法と除法の混じった計算

$6a^2b\div\left(-\dfrac{3}{2}ab^2\right)\times b^3$ を計算しなさい。

思考の糸口：まず符号を決め，次に係数，最後に文字を約分する。

1. 除法を逆数の乗法になおす：$6a^2b\times\left(-\dfrac{2}{3ab^2}\right)\times b^3$。
2. 符号は負が1つなので $-$。
3. 1つの分数にする：$-\dfrac{6\times2\times a^2\times b\times b^3}{3\times a\times b^2}$。
4. 約分して $-4ab^2$。

答　$-4ab^2$

口頭で解説すべきポイント

- わる式の逆数は，係数だけでなく文字も分母に移ることを確認する。

例題 例題3　等式の変形

等式 $3x - 2y = 6$ を y について解きなさい。

思考の糸口：解きたい文字以外を「数」とみて，一次方程式と同じ手順で $y = \cdots$ の形にする。

1. $3x$ を移項する：$-2y = -3x + 6$。
2. 両辺を -2 でわる：$y = \dfrac{3}{2}x - 3$。

答　$y = \dfrac{3}{2}x - 3$

よくある誤り	正しい考え方
$y = \dfrac{3}{2}x + 6$ とする	右辺の 6 も -2 でわる必要がある

口頭で解説すべきポイント

- 両辺を -2 でわるとき，右辺のすべての項をわることを強調する。
  注意：$-3x$ だけをわり，6 をわり忘れる誤りが多い。

板書案 板書案

① 加法・減法	② 乗法・除法	③ 変形と説明
項・係数・次数	係数どうし・文字どうし	目的の文字について解く
同類項：文字の部分が同じ	$\div B$ は $\times \dfrac{1}{B}$	右辺のすべての項をわる
$-(a-b) = -a + b$	符号 → 係数 → 文字の順	偶数 $2n$，奇数 $2n+1$
分数：通分 → 分子のかっこ → まとめる	例2　$-4ab^2$	結論：$2\times$（整数）

口頭で解説すべきポイント

- ③の説明の型（文字で表す → 計算 → 整数×の形 → 結論）は，枠で囲んで単元を通して残す。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$2x^2 + 3x = 5x^3$ とする	x^2 と x は同類項ではないのでまとめられない
$8x^2 \div \dfrac{2}{3}x$ を $8x^2 \times \dfrac{3}{2}x$ とする	$\dfrac{2}{3}x = \dfrac{2x}{3}$ の逆数は $\dfrac{3}{2x}$
連続する2つの整数を n，m と表す	連続する整数は n，$n+1$ と1つの文字で表す

口頭で解説すべきポイント

- 減法では，ひく式にかっこをつけてから計算させると符号の誤りが減る。
  発問：$(2x + 3y) - (x - y)$ の $-y$ はかっこをはずすと何になるか。
  予想される反応：$+y$。
- 式の値は，先に式を簡単にしてから代入すると計算が楽になることを体験させる。
  タイミング：乗法・除法の後
- 文字式による説明では，最後に「したがって〜である」と結論を書くことを必ず求める。
- 等式の変形は，解きたい文字を左辺に残し，それ以外を右辺に集める手順を口に出して確認させる。

まとめ　まとめ

- 同類項だけをまとめる。ひく式はすべての項の符号を変える。
- 単項式の乗除は「符号 → 係数 → 文字」。除法は逆数の乗法に。
- 等式の変形は一次方程式と同じ手順。右辺のすべての項をわる。
- 整数の性質は「文字で表す → 計算 → 整数×の形 → 結論」で説明する。

確認　確認問題

1. $(4a-3b)-(a-5b)$ を計算しなさい。
   → $3a+2b$
2. $12x^2y \div (-4xy)$ を計算しなさい。
   → $-3x$
3. 等式 $\ell = 2(a+b)$ を a について解きなさい。
   → $a = \dfrac{\ell}{2} - b$

JH-MATH-G2-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））